

实时查询场景技术文档

湖南省医疗信息实时查询平台

版本: v1.0 | 日期: 2026-07-19

编撰单位: 湖南乐途科技有限公司

文档属性	
文档名称	实时查询场景技术文档
所属项目	湖南省医疗信息实时查询平台
文档版本	v1.0
创建日期	2026-07-19
编撰单位	湖南乐途科技有限公司
密级	内部资料

目录

一、项目目标

(一) 背景

(二) 价值

二、主要工作内容

(一) 数据需求

(二) 流程架构图

(三) 技术方案

(四) 接口协议

三、安全保障

(一) 数据安全保障

(二) 平台安全保障

(三) 合规保障

一、项目目标

(一) 背景

健康险核保风控通过精准风险筛选、科学定价与合规经营，可有效控制运营成本、拓展保险市场。然而，传统模式下保险公司在承保前获取投保人医疗健康数据存在以下痛点：

- 信息不对称：保险公司难以全面获取参保人的真实健康状况及既往病史，投保人可能隐瞒关键健康信息，加剧逆选择风险。
- 数据来源有限：主要依赖投保人自行提供的体检报告、健康问卷，信息常不完整、不准确、时效性差。
- 查询效率低下：通过线下渠道向医疗机构逐一核实，流程冗长、耗时较多，影响客户投保体验。
- 核保标准严格：为控制风险，保险公司常设定较高核保门槛，致使部分人群被拒保，限制保险覆盖面。

基于上述背景，湖南省医疗信息实时查询平台定位为全省51家保险公司的数据中台，对接卫健委、医保局及湖南数字产业集团等多方数据源，提供实时、安全、可计费的医疗数据查询服务。

(二) 价值

社会效益

依托公共医疗数据赋能商业健康险核保，全面优化投保审核流程。以实时数据查询取代传统低效的人工核实，显著提升核保效率，改善群众投保体验，增强民众健康保障获得感。同时，借助数据能力适度放宽核保限制，扩大健康险保障覆盖范围，推动保险普惠化发展。

经济效益

利用公共数据构建实时查询通道，实现投保人风险精准分级与差异化定价，从源头防范逆选择风险与承保风险。通过高效查询流程降低人工核保成本，助力保险公司推出多元化健康险产品，拓展市场空间。平台按查询次数收费，形成可持续的商业运营模式。

二、主要工作内容

(一) 数据需求

1、需求字段

实时查询涵盖以下数据维度，按字段用途和脱敏规则处理后返回给保险公司：

数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
人员基本信息	姓名	作为查询条件，用于定位参保人身份	保留姓氏，其余用*代替
人员基本信息	身份证号	作为查询条件和主键，关联多表数据	保留前4位+后4位
人员基本信息	性别	辅助风险评估	保留
人员基本信息	出生日期	计算就诊时年龄，判断承保年龄范围	保留年份和月份

数据域	数据字段	字段用途	脱敏规则
人员参保信息	险种类型	区分职工/居民，不同险种适用不同规则	保留
人员参保信息	参保状态	校验当前是否有效参保	保留
人员参保信息	参保日期	计算连续参保年限	保留年份
就诊信息	就诊ID	数据关联标识	掩码处理
就诊信息	定点医药机构名称	用于评估就医机构等级	保留
就诊信息	医院等级	用于核保规则判断	保留
就诊信息	入院/出院科室	用于疾病风险评估	保留科室大类
就诊信息	诊断信息	用于既往症判断	按平台规则脱敏展示
结算信息	结算时间	计费时间，用于核保规则	保留日期
结算信息	医疗类别	住院/门诊/特病等分类	保留
结算信息	医疗费总额	用于费用类规则判断	保留
结算信息	统筹基金支出	反映医保报销金额	保留

注：姓名和身份证号由保险公司传入，其余字段由平台从数据源拉取后按脱敏策略返回。

(二) 流程架构图

实时查询的完整流程共9个步骤，涵盖鉴权、计费、查询、脱敏、计费确认全链路：



步骤	参与方	操作说明	关键处理
1	保险公司	传入姓名+身份证号，发起查询请求	携带AppKey/Sign签名
2	平台网关	鉴权认证：校验AppKey有效性、Sign签名	HMAC-SHA256签名验证
3	计费引擎	查询前预算预留：检查公司月度余额	余额不足则返回4001错误
4	数据路由	根据查询类型路由至对应数据源适配器	卫健委/医保局/数产集团
5	外部数据源	返回原始医疗数据（加密传输）	安全传输通道(TLS 1.3)
6	脱敏引擎	对原始数据进行脱敏处理	姓名、身份证按规则脱敏
7	结果组装	组装为统一JSON格式返回	区分HIT/NO_RESULT
8	计费引擎	查询确认入账：写入日志和费用流水	事务保证，不可抵赖
9	保险公司	接收查询结果，用于核保决策	—

- 鉴权通过后执行：预算预留→查询→脱敏→返回结果→确认入账，全链路原子化保证一致性
- 若查询过程中任意环节失败，预留金额自动回滚，不产生实际费用
- 单次查询平均响应时间目标：<3秒（含外部数据源调用）

（三）技术方案

1、鉴权认证方案

保险公司通过运营方线下开户获取AppKey和AppSecret。每次API请求携带以下请求头进行签名认证：

请求头	必填	说明
X-App-Key	是	运营方交付的32位AppKey
X-Timestamp	是	当前时间的毫秒时间戳（与服务器时间差不超过5分钟）
X-Nonce	是	每次请求唯一的随机字符串（32位以内，5分钟内不可重复）
X-Sign	是	HMAC-SHA256签名（十六进制小写）

签名算法：签名明文=timestamp+chr(10)+nonce+chr(10)+body，使用AppSecret作为密钥进行HMAC-SHA256计算，输出小写十六进制字符串。

2、数据源适配与路由方案

平台设计数据源适配层（Data Adapter Layer），支持多数据源接入：

数据源	对接方式	数据类型	状态
卫健委接口	HTTP RESTful API	就诊/结算/诊断数据	待联调
医保局接口	HTTP RESTful API	参保信息/费用数据	待联调
湖南数字产业集团	HTTP RESTful API / Webservice	综合医疗数据	待联调
本地历史数据库	MySQL直连	缓存历史查询数据(T+1)	已就绪

路由策略：根据queryType参数将请求分发至对应的数据源适配器。每个适配器实现统一的查询接口，屏蔽底层数据源差异。支持健康检查机制。

3、计费扣费方案

系统采用按次计费、先预留后确认的计费模型：

阶段	操作	说明
查询前	预算预留	按该公司该接口的较高标准从月度预算中预留；预算不足则拒绝查询
查询中	调用外部数据源	查询外部数据源，判断是否查得结果
查询后	确认入账	根据查得/未查得结果，按对应价格确认扣费，释放多余预留
查询后	记录日志	写入查询日志表：账单月份、查询类型、查得状态、金额快照
查询后	生成流水	写入费用流水表：操作类型、前后余额变更，用于对账

- 预算预留采用数据库乐观锁或分布式锁保证并发安全，防止超扣
- 查询日志即账单凭证，不允许修改或删除，保证不可抵赖
- 月度账单按自然月生成，区分查得/未查得结果，按接口类型汇总

4、数据脱敏方案

返回给保险公司的数据必须经过脱敏处理：

字段	脱敏方式	示例
姓名	仅保留姓氏，其余用*代替	张*
身份证号	保留前4位+后4位，中间用*代替	4301*****1234
手机号	保留前3位+后4位	139****5678
诊断信息	按平台规则脱敏，不展示详细诊断明细	诊断摘要
费用明细	保留总额，不展示内部明细项	总金额: 3500.00元
就诊ID/结算ID	掩码处理	****_****_****

脱敏在数据源返回原始数据后在服务端内存中完成，原始明文不落盘存储。

5、查询日志与对账方案

每次查询必须记录日志，日志即计费凭证。日志表核心字段如下：

字段	说明
保险公司ID	关联保险公司主体
查询时间	精确到毫秒的时间戳
查询类型	医疗大数据查询、医保信息查询等
查询参数	姓名（脱敏）、身份证号（脱敏）
账单月份	所属自然月（yyyy-MM）
结果类型	HIT（查得）/ NO_RESULT（未查得）

字段	说明
扣费金额	本次查询实际扣费金额
预留金额	查询前预留的预算金额
预留返回金额	查询后退回的多余预留

每月1日自动生成上月的对账账单，按接口类型和查得/未查得结果汇总次数与金额。

(四) 接口协议

产品输入

实时查询统一入口接口：

输入参数	类型	必填	说明	示例
queryType	String	是	查询类型标识	medical_all
name	String	是	被查询人姓名（UTF-8编码）	张三
idCard	String	是	被查询人身份证号	430102199001011234
queryStartDate	String	否	查询起始日期	2026-01-01
queryEndDate	String	否	查询结束日期	2026-12-31

请求头携带X-App-Key、X-Timestamp、X-Nonce、X-Sign进行签名认证。

产品输出

查询结果JSON结构如下：

输出参数	类型	说明	示例
queryType	String	查询类型标识	medical_all
queryName	String	查询类型名称	医疗大数据
fee	Decimal	本次查询金额	10.00
name	String	脱敏后姓名	张*
idCard	String	脱敏后身份证号	4301*****1234
queryTime	String	查询时间（ISO8601）	2026-07-19T10:30:00+08:00
resultStatus	String	查询结果状态	HIT / NO_RESULT
summary	String	查询结果摘要	共查得3条就诊记录
records	Array	具体数据记录列表（脱敏后）	[...]

错误码说明

错误码	HTTP状态码	说明	排查方向
400	400	请求参数不完整	检查queryType、name、idCard必填字段
401	401	签名验证失败	检查AppKey、签名算法、时间戳、Nonce
402	402	余额不足	联系运营方充值

错误码	HTTP状态码	说明	排查方向
403	403	保险公司已被停用	联系运营方
4001	402	本月服务额度已达上限	等待下月或联系运营方调整预算
4002	403	保险公司不存在或已停用	联系运营方
4003	400	查询类型未启用	联系运营方开通接口
500	500	系统内部错误/数据源异常	联系运营方技术支持

三、安全保障

(一) 数据安全保障

- 数据传输加密：保险公司传入的姓名、身份证号采用传输层加密（TLS 1.3），平台在安全计算域内完成解密。
- 数据不落盘：原始明文仅参与内存运算，不写入磁盘存储，从源头保障个人隐私数据安全。
- 数据脱敏输出：返回结果自动脱敏，保险公司仅获取脱敏后的字段，无法还原原始数据。
- 审计日志：每次查询操作均可追溯，记录查询时间、查询人、查询参数、结果状态等全链路信息。

(二) 平台安全保障

- AppKey+Sign签名鉴权：所有对外接口必须携带签名认证，防止身份伪造和重放攻击。
- Nonce防重放：每个请求携带唯一Nonce，5分钟内不可重复，有效防止重放攻击。
- 时间戳校验：请求时间戳与服务器时间差不超过5分钟，防止历史请求重放。
- 接口限流：对单AppKey实施接口频率限制，防止异常调用导致服务过载。
- 数据库事务保障：费用相关操作全部使用数据库事务，保证数据一致性。
- 乐观锁/分布式锁：余额和预算操作使用乐观锁，防止并发扣款问题。

(三) 合规保障

- 所有查询操作均记录完整审计日志，满足医疗数据查询合规要求。
- 查询日志即账单凭证，不允许修改或删除，保证计费不可抵赖。
- 费用流水仅允许冲正操作，不支持物理删除，保障财务可追溯。
- 每月1日自动生成对账账单，供运营方与保险公司线下对账结算。